

Ingeniería de UI Móvil

Taller de Clonado: Rendimiento, Estética y Estrategia de Producto

Facultad de Ingeniería de Sistemas - EPN

El Valor del Reverse Engineering

En la industria (FAANG), clonar aplicativos permite:

- ✓ Comprender patrones de diseño complejos.
- ✓ Descomponer micro-interacciones de alto nivel.
- ✓ Auditar el rendimiento de listas masivas.



Los 3 Pilares del Taller



Fidelidad Técnica

Cero WebViews. Uso de componentes nativos o de alto rendimiento (Recycler, FlatList, LazyColumn).



Optimización

Manejo de memoria en scroll infinito, renderizado condicional y animaciones fluidas.



Análisis UX

Justificación de paletas de colores y propuesta de mejoras basadas en mercado objetivo.

El Estándar de 60 FPS

60

Cuadros por Segundo

¿Por qué importa?

La fluidez visual define la percepción de calidad del usuario.
Listas pesadas sin optimización (clipping, recycling) degradan la experiencia y aumentan el abandono.

Listas y Rendimiento



Reciclaje de Vistas: Reutilizar celdas que salen de pantalla para minimizar inflado de memoria.



Renderizado Diferido: Cargar solo lo necesario mediante paginación o "Lazy Loading".



Shadow DOM / Diffing: Algoritmos de comparación eficiente para actualizar solo elementos cambiados.

Psicología y Mercado

Analizando por qué las grandes apps se ven como se ven.

Teoría del Color



Uso de **Verde Neón** sobre **Negro**. El verde evoca energía y vitalidad, mientras el negro reduce la fatiga visual en sesiones de escucha nocturnas.

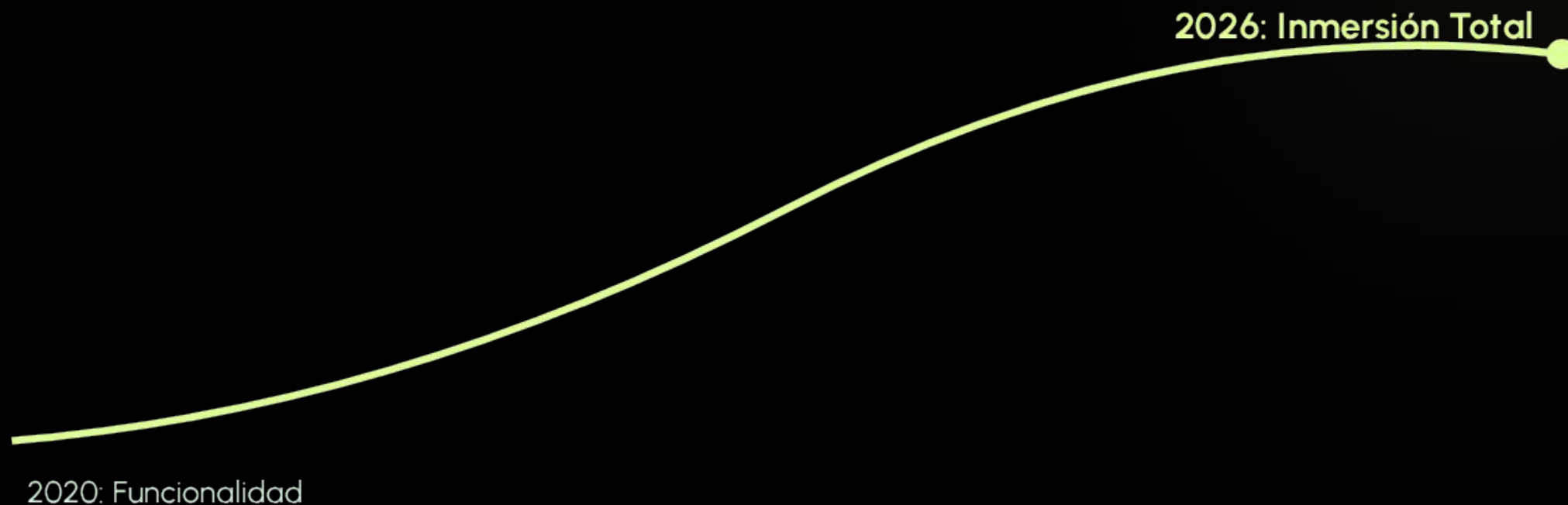


Uso de **Azul** corporativo. El azul transmite confianza, seguridad y calma, ideal para una plataforma centrada en compartir datos personales y noticias.

Matriz de Tecnologías

Tecnología	Gestión de Listas	Rendimiento UI	Curva Aprendizaje
Flutter	ListView.builder	Excelente (Skia/Impeller)	Media
React Native	FlatList / FlashList	Buena (Native Bridge)	Baja (JS/TS)
Kotlin Multiplatform	Compose LazyColumn	Nativo	Alta
NativeScript	ListView	Nativo (JS Bridge)	Media

Expectativas del Usuario



La fidelidad visual hoy no es opcional, es el requerimiento base.

El Desafío: Clonado 3x3

1. **Selección:** Sin repetir con compañeros.
2. **3 Listas:** Implementar 3 iterables diferentes (Menús, Chat, Feed, etc).
3. **Análisis:** Mercado objetivo + Color + Propuesta de mejora.

"La excelencia está en los detalles que el usuario no nota, pero siente."



Image Sources



https://i.ytimg.com/vi/AGDIdTK_bHo/hq720.jpg?sqp=-oaymwEhCK4FEIIDSFryq4qpAxMIARUAAAAAGAEIAADIQj0AgKJD&rs=AOOn4CLCLNiOjl2sRt8VDVjhqUXqIJLRwA

Source: www.youtube.com



<https://cdn.dribbble.com/userupload/43567420/file/original-bf5e1d7a88e2clf34449b7873d649efe.png?resize=752x&vertical=center>

Source: dribbble.com
